

Progetto Active Directory - Security

1. Premesse e contesto

Questa presentazione si articola in 6 capitoli che ricalcano grosso modo le 6 fasi di lavoro seguenti:

1. [Premessa](#) - indicazioni di carattere generale e approccio
2. [Set-Up](#) - la messa in opera delle VM e l'attivazione del Dominio/Foresta
3. [Progettazione](#) - la definizione del contesto e dei requisiti
4. [Design](#) - la descrizione, poi confluita in un runbook esterno, di come applicare i requisiti all'infrastruttura data, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati
5. [Deploy](#) - la descrizione di quanto prodotto con l'applicazione del runbook
6. [Relazione e Allegati](#) - raccoglie tutto quanto non incluso in questo documento
 - Runbook e Script utilizzati
 - Piano di test (honey-object, Kerberoasting e SilverTicket)
 - Evidenze prodotte dai test

1.1 Metodologia AGILE

Trattandosi di un progetto di cui avevo solo una idea generale, ho preferito procedere per prototipazioni successive, da testare ed incrementare fino a raggiungere un risultato che ritengo possa essere presentato in sede di esame

1. Progettazione teorica e studio dell'architettura AD "ideale"
2. Deploy dell'ambiente proposto nella traccia d'esame
3. Merge dell'ambiente "LAB" nell'architettura AD appena deployata
4. Definizione ed esecuzione di un piano di test "generico" per la validazione dell'ambiente AD
5. Esecuzione nell'ambiente AD d'esame degli esercizi (simulazioni di attacco) proposte in LAB

1.2 Presentazione dei risultati

Al fine di non rendere la struttura del documento troppo più lunga, complessa e ridondante, questa relazione e presenterà solo lo stato finale di ogni fase.

Ad esempio, dove un test ha evidenziato una anomalia e questa è stata corretta, il capitolo di Deploy riporta già il risultato finale.

Si fa riferimento ad allegati specifici per approfondire varie fasi, risultati dei test, ecc.

La relazione, fornita come richiesto anche in formato PDF, è predisposta per essere fruita e navigata in markdown (scaricando il relativo ZIP o direttamente in <https://github.com/tiralongofabio/Progetto-UNIBO-AD>)

```
|—Runbook
|—DeployScript
|—PianoDiTest
|   |—Scripts
|   |—Esiti
|       |—Evidenze
|       |—Alerts
|—img
```

1.3 Obiettivi

Lo Scopo è quello di modellare una Organizzazione "**LAB**", secondo le migliori pratiche di Active Directory, applicando e replicando gli step proposti nella traccia di esame, completi della parte (facoltativa) relativa al test sull'**Honey-Object**.

La Scelta di questa traccia in particolare nasce dal fatto che, oltre 20 anni fa, ho iniziato l'attività in informatica come sistemista e durante questo percorso di laurea ci sono state poche occasioni di lavorare su questo ambito, piuttosto che sulla sola programmazione. Inoltre, parto da una certificazione Microsoft (Windows Server 2012) presa nel 2013, che già ne seguiva una più ampia come Sistemista Windows del 2009; in entrambi i casi avevo dato poco spazio alla parte di Active Directory e PowerShell, così questa si presenta come l'occasione perfetta per colmare questi GAP.

Il risultato sarà un mix di quanto appreso durante il corso, di quanto visto nell'attività lavorativa e di quello che imparerò "hands on", durante lo svolgimento di questo progetto.

1.4 Il ricorso alla AI

L'idea di partenza è quella di utilizzarla il meno possibile e di basarmi sul materiale a disposizione online (<https://learn.microsoft.com/>) e su un buon vecchio Manuale cartaceo (windows server 2008R2)

Come da indicazioni ricevute, riporto puntualmente dove sono ricorso a strumenti AI e i prompt utilizzati.

Sicuramente, siccome sto scrivendo questa relazione direttamente in markdown, a fine lavoro ne farò fare una revisione alla AI, ma solo per ripulire il testo da eventuali errori di battitura e verificare la formattazione;

in un [capitolo ad hoc](#) riporto le modifiche applicate.

Aggiornamento: a fine progetto posso dire che lo strumento AI (ho usato soprattutto Copilot con GPT 5.5) si è rivelato particolarmente utile ed efficace nella produzione degli script powershell e nell'analisi, spiegazione ed indagine delle anomalie che ho incontrato durante il percorso.

Particolarmente interessante il fatto che Copilot per default rigetti la possibilità di produrre "in row" una guida completa per testare gli attacchi previsti o altri che ho proposto; in ogni caso, passandogli del materiale appositamente predisposto, il controllo è stato superato e non ha avuto nessuna remora nel supportarmi in ogni fase dell'esecuzione delle diverse simulazioni di attacco.

1.5 Risorse disponibili

Tempo: Poco. Studente lavoratore con famiglia, ecc. Seguo le lezioni esclusivamente online e posso studiare e lavorare a questo progetto solo nel week-end e durante la notte (non è un problema: ho già dato tutti gli altri esami così).

HW: (provato sul muletto di casa, poi ho dovuto optare per una soluzione diversa)

HP EliteBook 645 G9

- AMD Ryzen 5 PRO 5675U (6 core; 12 vCPU)
- RAM 16 GB

A differenza di quanto potrei fare in un ambiente enterprise, dove in su Windows mi sono sempre appoggiato molto alle componenti grafiche e ai vari wizard, qui dovrò lavorare tramite PowerShell e sicuramente **ricorrerò alla AI per tradurre le attività che avrei fatto da GUI in comandi**

PowerShell.

Licencing: le *"Evaluation Version"* hanno validità e durata limitate a 180 giorni per il server e 90 per il client. Dovrò completare e presentare il Progetto entro questi termini.

Aggiornamento a fine progetto: la macchina si è prestata bene al lavoro in questione; la RAM è stata sufficiente per lavorare con 3 macchine in parallelo; avrei potuto forse metterne un'altra in linea, se necessario, rinunciando all'interfaccia grafica del DC, ma DC, Client e FileServer sono risultati sufficienti per eseguire compiutamente tutte le attività e i test previsti.

2. Set-Up

Le macchine che andrò ad utilizzare sono

- **DC:** Windows Server 2022 Evaluation
- **FileServer:** Windows Server 2022 Evaluation
- **Client:** Windows 11 Evaluation

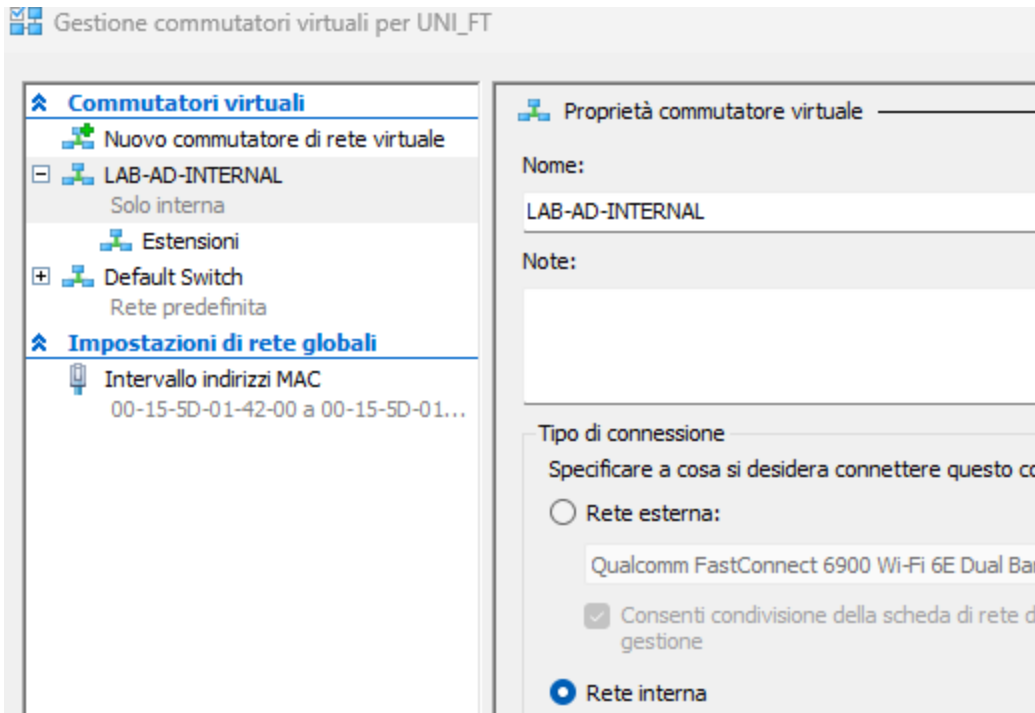
In ogni caso la soluzione AD dovrà essere disegnata per poter gestire l'aggiunta di ulteriori server e workstation

2.1 Virtualizzatore

Una Infrastruttura 100% Windows con Hyper-V!

Macchine virtuali		
Nome	Stato	
 CLI01	Spento	
 DC01	Spento	
 SRV-FS-001	Spento	

2.2 Virtual Switch



Si tratta di una rete virtuale e interna, così che l'ambiente di test rimanga isolato rispetto alla rete internet, ma anche dalla rete locale (domestica) e perfino, per quanto possibile, dall'host da cui sto eseguendo la virtualizzazione
... per reciproca sicurezza

3 Progettazione

Logiche, OU, gruppi, GPO e modello di accesso

Ampia parte del tempo dedicato al progetto si è concentrata nel design del modello organizzativo e della conseguente della struttura AD da implementare.

In questa fase e capitolo riporto il set-up immaginato inizialmente, mentre nella parte di deploy si rappresenta l'architettura effettivamente implementata, quanto possibile tentando di avvicinarsi a questo modello e considerando i principi e i vincoli e le reiterazioni applicate di volta in volta, prima di arrivare al risultato definitivo.

3.1 Principi di progettazione applicati

Segregazione dei ruoli

- un **account standard** per le attività quotidiane di ogni utente;
- un **account amministrativo separato** solo per attività elevate.

Minimo privilegio

- I privilegi saranno assegnati per **funzione** e **ambito**, evitando di concedere permessi ampi in modo permanente e indiscriminato.

Astrazione

- Nessun permesso diretto ai singoli utenti.

Modularità

- GPO granulari, leggibili, riutilizzabili e collegate all'OU più alta possibile compatibile con il requisito.

3.2 Popolazione e ruoli

OU = LAB

Dipartimenti operativi (5):

- IT
- Finance
- HR
- Marketing

- Sales

Unità di governance (1):

- Board

Account previsti

- **24 utenti standard:** nome.cognome (4 per ogni UO)
- **4 account admin IT:** admin.nome.cognome (secondo utente per i membri di UO "IT", autorizzati)
- **1 account break-glass:** super.user (SU, custodito offline)
- **1 honey object:** admin.backup (limitato per logging test)

Ruoli logici

- Employee
- Director
- Board
- Admin IT
- Break-glass
- Service account / **gMSA** (Group Managed Service Accounts)
- Honey object

Account speciali

Account admin separati

- riduzione del rischio di phishing e credential exposure;
- tracciabilità delle azioni elevate;
- migliore applicazione del principio di minimo privilegio.

Break-glass

- account separato;
- credenziali custodite offline;
- uso solo in emergenza o recovery;
- monitoraggio dedicato;
- nessun utilizzo quotidiano.

Honey object "admin.backup"

- utilizzato unicamente per simulazione di attacco;

- **non** possiede reali privilegi elevati;
- è monitorato con auditing dedicato;
- generare alert in caso di tentativo di logon o group membership change.

Nota: il ruolo **Director** è un attributo funzionale assegnato tramite gruppo, non una OU separata per ogni singolo utente.

3.3 Naming convention

Abbreviazioni principali

- LAB = organizzazione / perimetro del laboratorio
- GG = Global Group
- DL = Domain Local Group
- OU = Organizational Unit
- WS = Workstation
- SRV = Server
- FS = File Server
- DB = Database Server
- FE = Front-End Server
- APP = Application Server
- RO = Read Only
- WO = Write Only / sola aggiunta
- MD = Modify
- FC = Full Control
- NO = Deny esplicito

Utenti

- Standard: nome.cognome
- Admin: admin.nome.cognome
- Break-glass: super.user
- Honey object: admin.backup

Computer

- Workstation: WS-<DEPT>-###
esempi: WS-HR-001 , WS-IT-002
- Member server: SRV-<ROLE>-###
esempi: SRV-FS-001 , SRV-DB-001 , SRV-APP-001
- Eccezioni di laboratorio:
 - DC01 = Domain Controller
 - CLI01 = client iniziale di test

Gruppi

Global group (identità/ruoli) di esempio:

- GG_LAB_AllUsers
- GG_IT_Users
- GG_HR_Users
- GG_Finance_Users
- GG_Marketing_Users
- GG_Sales_Users
- GG_Board_Members
- GG_LAB_Directors
- GG_LAB_Admins

Domain local group (permessi) di esempio:

- DL_FS_HR_Internal_MD
- DL_FS_HR_Confidential_MD
- DL_FS_Sharing_All_RO
- DL_RDP_SRV-APP-001_Admins

4. Design

Lo scopo di questo capitolo è quello di descrivere e strutturare meglio quanto definito/immaginato in progettazione e di modificare, correggere, evolvere l'ambiente AD così definito.

L'obiettivo è quello di poter iterare elaborazioni di questo singolo capitolo al fine di realizzare un [Runbook "definitivo"](#) che lo strumento AI potrà utilizzare per generare tutti gli script necessari per il deploy e i relativi test (tipo unit-test)

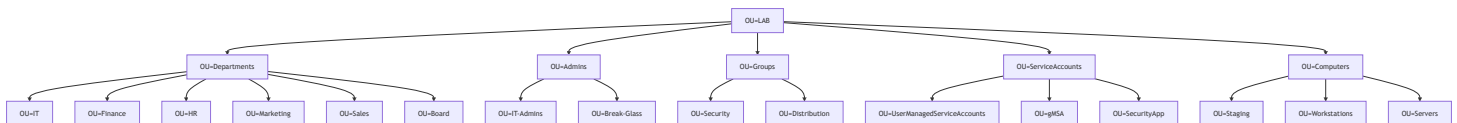
Il Capitolo successivo descriverà invece lesito dell'applicazione del Runbook; in questo modo, anche se appare ridondante, questa relazione può mostrare pedissequamente il processo creativo e il tutto il percorso che ha portato alla realizzazione dell'ambiente Active Directory richiesto.

4.1 Overview

- OU=Departments ospita le **identità utente standard**.
- OU=Admins ospita gli **account amministrativi separati**.
- OU=Groups migliora ordine, governance e delega.
- OU=ServiceAccounts ospita account applicativi o **gMSA**.
- OU=Computers\Servers ospita **member server**, non Domain Controller.
- I **Domain Controller** rimangono nella OU predefinita **Domain Controllers**.

Struttura logica

Radice logica: OU=LAB



4.2 Modello Gruppi

Logica **AGDLP**

- **Accounts** → dentro **G**lobal groups
- Global groups → dentro **D**omain **L**ocal groups
- **Permessi** assegnati solo ai domain local groups

Esempio base

- `anna.verdi` ∈ `GG_HR_Users`
- `GG_HR_Users` ∈ `DL_FS_HR_Internal_MD`

- La cartella \\SRV-FS-001\Departments\HR\Internal assegnata in **Modify** a DL_FS_HR_Internal_MD

Esempio Director

- luca.neri ∈ GG_LAB_Directors
- GG_LAB_Directors ∈ DL_FS_HR_Confidential_MD
- GG_Board_Members ∈ DL_FS_HR_Confidential_MD

4.3 Classificazione delle risorse

Per ogni dipartimento si definiscono quattro classi logiche di risorsa.

Public/Drop-Box

Uso: condivisione ampia, distribuzione, pubblicazione, ecc..

- WO → utenti del dipartimento
- MD → Director del dipartimento e SecurityApp
- RO → service account, se necessario
- FC → break-glass
- FC → admin IT

Shared

Uso: area collaborativa trasversale.

- RO → tutti gli utenti LAB
- MD → Utenti e Director del dipartimento, SecurityApp
- FC → break-glass
- FC → admin IT

Internal

Uso: documentazione e lavoro interno del dipartimento.

- MD → Utenti e Director del dipartimento, SecurityApp
- FC → break-glass
- FC → admin IT

Confidential

Uso: dati ad alta riservatezza.

- MD → Director del dipartimento, Board, SecurityApp
- NO → admin IT non inclusi per default
- FC → break-glass

4.4 Struttura delle Share

File server di esempio

SRV-FS-001

```
\SRV-FS-001\Departments
├─ IT
│  ├─ Public
│  ├─ Shared
│  ├─ Internal
│  └─ Confidential
├─ Finance
│  ├─ Public
│  ├─ Shared
│  ├─ Internal
│  └─ Confidential
├─ HR
│  ├─ Public
│  ├─ Shared
│  ├─ Internal
│  └─ Confidential
├─ Marketing
│  ├─ Public
│  ├─ Shared
│  ├─ Internal
│  └─ Confidential
└─ Sales
   ├─ Public
   ├─ Shared
   ├─ Internal
   └─ Confidential
\SRV-FS-001\Shared`
```

NB: NON assegno ACL direttamente ai singoli utenti, ma solo ai gruppi.

4.5 Definizione delle GPO

Macro-categorie

1. **Baseline Computers** → firewall, auditing di base, impostazioni comuni
2. **Baseline Users** → lock screen, hardening base lato utente
3. **Workstations** → hardening endpoint, update policy, restrizioni device
4. **Servers** → hardening server, RDP/NLA, auditing avanzato

5. **Departmental** → drive mapping e impostazioni specifiche utente
6. **Admins** → restrizioni dedicate agli account amministrativi
7. **Staging** → policy temporanee di onboarding / test

Esempi di GPO

- GPO-LAB-Baseline-Computers
- GPO-LAB-Baseline-Users
- GPO-LAB-Workstations-Hardening
- GPO-LAB-Servers-Hardening
- GPO-LAB-Admins-Restrictions
- GPO-LAB-DriveMap-HR
- GPO-LAB-Staging-Quarantine

Esempi di Linking

- GPO-LAB-Baseline-Computers → OU=LAB\Computers
- GPO-LAB-Workstations-Hardening → OU=LAB\Computers\Workstations
- GPO-LAB-Servers-Hardening → OU=LAB\Computers\Servers
- GPO-LAB-Admins-Restrictions → OU=LAB\Admins
- GPO-LAB-Baseline-Users → OU=LAB\Departments

NB: Non uso la **Default Domain Policy**, se non per i criteri realmente di dominio.

4.6 Esempi/Demo dell'implementazione prevista

Matrice degli accessi

Matrice sintetica degli accessi alle classi di risorse

	Utenti Dept	Director Dept	Tutti LAB	Board	SecurityApp	Admin IT	Break-glass	Service acct
Public	WO	MD			MD	FC	FC	RO
Shared	MD	MD	RO		MD	FC	FC	
Internal	MD	MD			MD	FC	FC	
Confidential		MD		MD	MD	NO	FC	

Legenda: RO = sola lettura · WO = sola aggiunta · MD = modifica · FC = pieno controllo · NO = deny esplicito

Flusso AGDLP

Esempio:



Esempio HR\Internal

Gli utenti HR devono modificare la cartella interna del dipartimento.

1. Creazione gruppo identità: GG_HR_Users
2. Creazione gruppo permessi: DL_FS_HR_Internal_MD
3. Nesting: GG_HR_Users → DL_FS_HR_Internal_MD
4. ACL sulla cartella \SRV-FS-001\Departments\HR\Internal → Modify a DL_FS_HR_Internal_MD

Esempio HR\Confidential

I dati HR confidential devono essere accessibili solo a HR Director, Board e break-glass.

1. GG_HR_Director

2. GG_Board_Members

3. DL_FS_HR_Confidential_MD

4. Nesting:

- GG_HR_Director → DL_FS_HR_Confidential_MD
- GG_Board_Members → DL_FS_HR_Confidential_MD

5. ACL sulla cartella:

- Modify → DL_FS_HR_Confidential_MD
- Full Control → gruppo break-glass dedicato
- deny / assenza di membership per admin IT standard

Esempio Drive mapping

- Tutti gli utenti LAB:
 - S: → \SRV-FS-001\Shared
- Utenti HR:
 - H: → \SRV-FS-001\Departments\HR\Internal

5. Deploy

Questo capitolo rappresenta il set-up e tutte le configurazioni effettivamente applicate; anche se può apparire ridondante, rispetto ai capitoli precedenti, questa struttura documentale è coerente con l'obiettivo di rappresentare compiutamente l'intero processo creativo.

Sintesi di cosa/come è stato applicato, può essere analizzata andando direttamente al [Runbook](#).

NB: nel procedere con l'analisi e il deploy ha sempre più preso piede e spazio l'idea di predisporre sì un ambiente minimale, ma anche tutte le policy necessarie alla successiva aggiunta (potenziale) di nuove macchine e utenti al Dominio AD.

5.1 VM

Primo Domain Controller [DC01]:

- Windows Server 2022
- 3 CPU
- 2 GB RAM
- 1 VHD

Prima WorkStation [CLI01]:

- MS Windows 11
- 4 CPU
- RAM dinamica 2-5 GB
- 1 VHD

Primo FileServer [SRV-FS-001]:

- Windows Server 2022
- 2 CPU
- 2 GB RAM
- 2 VHD (uno dedicato alle Share di AD)

5.2 Configurazione dell'ambiente Active Directory

Grazie al materiale fornito nel laboratorio è stato molto semplice configurare DC, Client e il primo Server, il dominio AD, unire tutte la macchine nella realtiva Foresta, ecc.

Gli script utilizzati per i deploy descritti da qui in poi sono stati generati utilizzando "Copilot" [m365.cloud.microsoft] con GPT 5.5, in 3 semplici step:

1. generazione di un RunBook allegando capitolo di [Design](#) di questo documento
2. interazioni e iterazioni reiterate sul RunBook, con relativa revisione del capitolo 4
3. generazione, test e revisione degli script, fino ad arrivare alla loro [versione finale](#)

5.3 Regole Firewall

Regole generali per tutte le macchine

- Firewall abilitato
- Traffico inbound bloccato di default
- Traffico outbound consentito di default
- Apertura esplicita solo dei servizi necessari

In una prima fase di test ho applicato le regole firewall alle 3 macchine create e già collegate; a seguire ho definito le GPO (Firewall) che si applicheranno alle macchine aggiunte successivamente

Regole Firewall per DC01 - Domain Controller

dc01 è il Domain Controller del dominio `ad-lab-domain.local` e ospita anche il servizio DNS di dominio.

Le regole firewall applicate a dc01 hanno l'obiettivo di consentire solo i servizi necessari al corretto funzionamento di Active Directory, DNS, autenticazione e gestione del dominio.

Baseline firewall:

- Firewall attivo su tutti i profili
- Inbound default: Block
- Outbound default: Allow

Funzione DNS:

- consente ai client e ai server membri del laboratorio di interrogare il DNS su dc01 .

Motivazione: Senza DNS verso il DC, join al dominio, logon e GPO non funzionano correttamente.

Funzioni specifiche AD/DC:

- LAB-DC-Allow-Kerberos-TCP-88-From-Lab (Kerberos)

- LAB-DC-Allow-Kerberos-UDP-88-From-Lab (LDAP)
- LAB-DC-Allow-LDAP-TCP-389-From-Lab
- LAB-DC-Allow-LDAP-UDP-389-From-Lab
- LAB-DC-Allow-SMB-TCP-445-From-Lab (SMB, SYSVOL, NETLOGON)
- LAB-DC-Allow-RPC-TCP-135-From-Lab (RPC Endpoint Mapper)
- LAB-DC-Allow-NTP-UDP-123-From-Lab (NTP / sincronizzazione oraria)
- LAB-DC-Allow-GC-TCP-3268-From-Lab Global Catalog

per autenticazione, interrogazione directory, accesso a SYSVOL/NETLOGON e sincronizzazione oraria. La loro apertura è limitata alla subnet del laboratorio, evitando esposizioni non necessarie.

Controllo Remoto (RDP)

- LAB-DC-Allow-RDP-3389-From-AdminSources

Consente accesso RDP a DC01 solo da indirizzi amministrativi autorizzati (CLI01). CLI01 potrebbe essere la workstation di uno degli admin IT. RDP verso un Domain Controller è strettamente limitato. Il firewall controlla la provenienza di rete, mentre l'autorizzazione utente rimane gestita tramite gruppi amministrativi di Windows/Active Directory.

Ping per Test e Lab:

- LAB-DC-Allow-ICMPv4-From-Lab

ICMP diagnostico: consente ping IPv4 verso DC01 dalla rete del laboratorio. Utile per verificare rapidamente raggiungibilità e problemi di rete durante il deploy e il troubleshooting.

Regole Firewall per SRV-FS-001 - File Server

SRV-FS-001 è il member server dedicato alle share SMB del laboratorio.

Le regole firewall su SRV-FS-001 devono consentire accesso ai file condivisi e amministrazione remota, limitando il resto.

Baseline firewall:

- Firewall attivo su tutti i profili

- Inbound default: Block
- Outbound default: Allow

il file server espone servizi specifici verso i client. Tutto il traffico inbound non esplicitamente autorizzato deve restare bloccato.

Funzioni specifiche File Server (SMB):

- LAB-FS-Allow-SMB-445-From-Lab

Share interessate:

\\SRV-FS-001\Departments

\\SRV-FS-001\Governance

\\SRV-FS-001\Shared

Motivazione: SMB è necessario per l'accesso alle cartelle condivise. L'apertura è limitata alla subnet del laboratorio.

Controllo Remoto (RDP)

- LAB-FS-Allow-RDP-3389-From-AdminSources

Consente accesso RDP a `SRV-FS-001` solo dalle sorgenti amministrative autorizzate (la "WorkStation" `CLI01`).

Motivazione: accesso da parte degli utenti amministrativi (solo per attività amministrative interattive).

Amministrazione Remota (WinRM)

- LAB-FS-Allow-WinRM-5985-From-DC01

Consente amministrazione remota PowerShell di `SRV-FS-001` da `DC01`.

Motivazione: per la gestione automatica (es. da script) di file, cartelle, ACL e share, a partire dal Domain Controller (via `Invoke-Command`).

Ping per Test e Lab:

- LAB-DC-Allow-ICMPv4-From-Lab

ICMP diagnostico: consente ping IPv4 verso DC01 dalla rete del laboratorio. Utile per verificare rapidamente raggiungibilità e problemi di rete durante il deploy e il troubleshooting.

Regole Firewall per CLI01 - Prima Workstation

CLI01 è la workstation/client usata per testare logon dominio, accesso alle share, applicazione GPO e comportamento degli utenti.

Per CLI01 la logica firewall è più restrittiva rispetto ai server: una workstation non deve esporre servizi server in ingresso.

Baseline firewall:

- Firewall attivo su tutti i profili
- Inbound default: Block
- Outbound default: Allow

una workstation deve poter iniziare connessioni verso i servizi di dominio e verso il file server, ma non deve accettare connessioni inbound non necessarie.

Ping per Test e Lab:

- LAB-WS-Allow-ICMPv4-From-Lab

Utile per verificare rapidamente raggiungibilità e problemi di rete durante il deploy e il troubleshooting.

5.4 Regole Firewall da GPO

Oltre alle regole applicate alle macchine già esistenti, ho predisposto GPO firewall per classi di computer.

Applicate per classe di macchina, i nuovi Domain Controller, workstation, file server, app server o database server ereditano automaticamente la configurazione corretta, in base alla OU di appartenenza.

Questo approccio evita configurazioni manuali non documentate.

Schema logico:

```
Computer account nella OU corretta
      ↓
GPO firewall collegata alla OU
      ↓
Regole firewall ereditate automaticamente
```

Ogni GPO imposta:

- Firewall enabled
- DefaultInboundAction = Block
- DefaultOutboundAction = Allow

Motivazione: ogni classe di macchina eredita una baseline restrittiva, con apertura esplicita solo delle porte necessarie al proprio ruolo.

GPO per Domain Controllers

```
GPO-LAB-DomainControllers-Firewall
Solo servizi di dominio essenziali
OU=Domain Controllers,DC=ad-lab-domain,DC=local
```

Regole applicate:

- DNS TCP/UDP 53 da 10.0.0.0/24
- Kerberos TCP/UDP 88 da 10.0.0.0/24
- LDAP TCP/UDP 389 da 10.0.0.0/24
- SMB TCP 445 da 10.0.0.0/24
- RPC TCP 135 da 10.0.0.0/24
- NTP UDP 123 da 10.0.0.0/24
- Global Catalog TCP 3268 da 10.0.0.0/24

- ICMPv4 da 10.0.0.0/24
- RDP TCP 3389 solo da sorgenti amministrative

GPO per Workstations

GPO-LAB-Workstations-Firewall

Solo servizi client

OU=Workstations,OU=Computers,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local

Regole applicate:

- ICMPv4 dalla subnet lab
- WinRM TCP 5985 solo da DC01

Siccome sono solitamente esposti a internet, per default NON vengono aperti i servizi SMB e RDP in entrata; eventualmente saranno da abilitare per di specifica necessità (es. test) .

GPO per FileServers

GPO-LAB-FileServers-Firewall

Accesso SMB limitato ai client del laboratorio e segregazione dei canali di amministrazione

OU=FileServers,OU=Servers,OU=Computers,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local

Regole applicate:

- SMB TCP 445 dalla subnet lab
- WinRM TCP 5985 solo da DC01
- RDP TCP 3389 solo da sorgenti amministrative
- ICMPv4 dalla subnet lab

GPO per StagingArea

GPO-LAB-Staging-Firewall

Zona di quarantena per computer appena aggiunti, non ancora classificati, ecc.

OU=Staging,OU=Computers,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local

Riepilogo GPO Firewall

=====

[GPO-LAB-DomainControllers-Firewall]

DisplayName	Direction	Action	Enabled	Profile
-----	-----	-----	-----	-----
LAB-DC-Allow-DNS-TCP-53-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-DNS-UDP-53-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-GC-TCP-3268-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-ICMPv4-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-Kerberos-TCP-88-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-Kerberos-UDP-88-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-LDAP-TCP-389-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-LDAP-UDP-389-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-NTP-UDP-123-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-RDP-3389-From-AdminSources	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-RPC-TCP-135-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DC-Allow-SMB-TCP-445-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any

[GPO-LAB-Workstations-Firewall]

DisplayName	Direction	Action	Enabled	Profile
-----	-----	-----	-----	-----
LAB-WS-Allow-ICMPv4-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-WS-Allow-WinRM-5985-From-DC01	Inbound	Allow	True	Any

[GPO-LAB-FileServers-Firewall]

DisplayName	Direction	Action	Enabled	Profile
-----	-----	-----	-----	-----
LAB-FS-Allow-ICMPv4-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-FS-Allow-RDP-3389-From-AdminSources	Inbound	Allow	True	Any
LAB-FS-Allow-SMB-445-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-FS-Allow-WinRM-5985-From-DC01	Inbound	Allow	True	Any

[GPO-LAB-AppServers-Firewall]

DisplayName	Direction	Action	Enabled	Profile
-------------	-----------	--------	---------	---------

-----	-----	-----	-----	-----
LAB-APP-Allow-ICMPv4-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-APP-Allow-RDP-3389-From-AdminSources	Inbound	Allow	True	Any
LAB-APP-Allow-WinRM-5985-From-DC01	Inbound	Allow	True	Any

[GPO-LAB-DBServers-Firewall]

DisplayName	Direction	Action	Enabled	Profile
-----	-----	-----	-----	-----
LAB-DB-Allow-ICMPv4-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DB-Allow-RDP-3389-From-AdminSources	Inbound	Allow	True	Any
LAB-DB-Allow-WinRM-5985-From-DC01	Inbound	Allow	True	Any

[GPO-LAB-Staging-Firewall]

DisplayName	Direction	Action	Enabled	Profile
-----	-----	-----	-----	-----
LAB-STG-Allow-ICMPv4-From-Lab	Inbound	Allow	True	Any

5.5 Gruppi e Utenti

Lo scopo in questo caso è stato quello di creare il nucleo di una organizzazione "demo" e poi di svilupparlo in GPO, ecc., in modo da poterlo poi estendere secondo necessità.

Applicando gli script, generati a partire dai capitoli di progettazione, ho creato i seguenti

GRUPPI:

Name	GroupScope	GroupCategory	Description
----	-----	-----	-----
GG_Board_Members	Global	Security	Board members
GG_Finance_Director	Global	Security	Finance director
GG_Finance_Users	Global	Security	Finance users
GG_HR_Director	Global	Security	HR director
GG_HR_Users	Global	Security	HR users
GG_IT_Director	Global	Security	IT director
GG_IT_Users	Global	Security	IT users
GG_LAB_Admins	Global	Security	Separated admin accounts
GG_LAB_AllUsers	Global	Security	All standard LAB users
GG_LAB_AppServers	Global	Security	LAB application server computer acc
GG_LAB_BreakGlass	Global	Security	Emergency access accounts
GG_LAB_DBServers	Global	Security	LAB database server computer accour
GG_LAB_Directors	Global	Security	All department directors
GG_LAB_FileServers	Global	Security	LAB file server computer accounts
GG_LAB_HoneyObjects	Global	Security	LAB honey/decoy accounts - no real
GG_Marketing_Director	Global	Security	Marketing director
GG_Marketing_Users	Global	Security	Marketing users
GG_Sales_Director	Global	Security	Sales director
GG_Sales_Users	Global	Security	Sales users
GG_SecurityApp	Global	Security	Security app/service accounts
DL_FS_Finance_Confidential_FC	DomainLocal	Security	Finance Confidential full control
DL_FS_Finance_Confidential_MD	DomainLocal	Security	Finance Confidential modify
DL_FS_Finance_Internal_FC	DomainLocal	Security	Finance Internal full control
DL_FS_Finance_Internal_MD	DomainLocal	Security	Finance Internal modify
DL_FS_Finance_Public_FC	DomainLocal	Security	Finance Public full control
DL_FS_Finance_Public_MD	DomainLocal	Security	Finance Public modify
DL_FS_Finance_Public_RO	DomainLocal	Security	Finance Public read-only
DL_FS_Finance_Public_WO	DomainLocal	Security	Finance Public add-only/drop-box
DL_FS_Governance_BoardDirectors_FC	DomainLocal	Security	Full Control BoardDirectors
DL_FS_Governance_BoardDirectors_MD	DomainLocal	Security	Modify BoardDirectors
DL_FS_Governance_BoardOnly_FC	DomainLocal	Security	Full Control BoardOnly
DL_FS_Governance_BoardOnly_MD	DomainLocal	Security	Modify BoardOnly
DL_FS_HR_Confidential_FC	DomainLocal	Security	HR Confidential full control
DL_FS_HR_Confidential_MD	DomainLocal	Security	HR Confidential modify
DL_FS_HR_Internal_FC	DomainLocal	Security	HR Internal full control
DL_FS_HR_Internal_MD	DomainLocal	Security	HR Internal modify
DL_FS_HR_Public_FC	DomainLocal	Security	HR Public full control

DL_FS_HR_Public_MD	DomainLocal	Security HR Public modify
DL_FS_HR_Public_RO	DomainLocal	Security HR Public read-only
DL_FS_HR_Public_WO	DomainLocal	Security HR Public add-only/drop-box
DL_FS_IT_Confidential_FC	DomainLocal	Security IT Confidential full control
DL_FS_IT_Confidential_MD	DomainLocal	Security IT Confidential modify
DL_FS_IT_Internal_FC	DomainLocal	Security IT Internal full control
DL_FS_IT_Internal_MD	DomainLocal	Security IT Internal modify
DL_FS_IT_Public_FC	DomainLocal	Security IT Public full control
DL_FS_IT_Public_MD	DomainLocal	Security IT Public modify
DL_FS_IT_Public_RO	DomainLocal	Security IT Public read-only
DL_FS_IT_Public_WO	DomainLocal	Security IT Public add-only/drop-box
DL_FS_Marketing_Confidential_FC	DomainLocal	Security Marketing Confidential full control
DL_FS_Marketing_Confidential_MD	DomainLocal	Security Marketing Confidential modify
DL_FS_Marketing_Internal_FC	DomainLocal	Security Marketing Internal full control
DL_FS_Marketing_Internal_MD	DomainLocal	Security Marketing Internal modify
DL_FS_Marketing_Public_FC	DomainLocal	Security Marketing Public full control
DL_FS_Marketing_Public_MD	DomainLocal	Security Marketing Public modify
DL_FS_Marketing_Public_RO	DomainLocal	Security Marketing Public read-only
DL_FS_Marketing_Public_WO	DomainLocal	Security Marketing Public add-only/drop-box
DL_FS_Sales_Confidential_FC	DomainLocal	Security Sales Confidential full control
DL_FS_Sales_Confidential_MD	DomainLocal	Security Sales Confidential modify
DL_FS_Sales_Internal_FC	DomainLocal	Security Sales Internal full control
DL_FS_Sales_Internal_MD	DomainLocal	Security Sales Internal modify
DL_FS_Sales_Public_FC	DomainLocal	Security Sales Public full control
DL_FS_Sales_Public_MD	DomainLocal	Security Sales Public modify
DL_FS_Sales_Public_RO	DomainLocal	Security Sales Public read-only
DL_FS_Sales_Public_WO	DomainLocal	Security Sales Public add-only/drop-box
DL_FS_Shared_FC	DomainLocal	Security Full control shared area
DL_FS_Shared_MD	DomainLocal	Security Modify shared area
DL_FS_Shared_RO	DomainLocal	Security Read shared area
DL_RDP_SRV-APP-001_Admins	DomainLocal	Security RDP admins on future SRV-APP-001
DL_RDP_SRV-DB-001_Admins	DomainLocal	Security RDP admins on future SRV-DB-001
DL_RDP_SRV-FS-001_Admins	DomainLocal	Security RDP admins on SRV-FS-001

Utenti:

SamAccountName	Enabled	Description	Disting
-----	-----	-----	-----
admin.backup	True	LAB HONEY OBJECT - monitored decoy account - no real privileges	CN=Admi
admin.it.user01	True	LAB separated admin account for it.user01	CN=Admi
admin.it.user02	True	LAB separated admin account for it.user02	CN=Admi
admin.it.user03	True	LAB separated admin account for it.user03	CN=Admi
admin.it.user04	True	LAB separated admin account for it.user04	CN=Admi
board.user01	True	LAB standard user - Board	CN=Boar
board.user02	True	LAB standard user - Board	CN=Boar
board.user03	True	LAB standard user - Board	CN=Boar
board.user04	True	LAB standard user - Board	CN=Boar
finance.user01	True	LAB standard user - Finance	CN=Fin
finance.user02	True	LAB standard user - Finance	CN=Fin
finance.user03	True	LAB standard user - Finance	CN=Fin
finance.user04	True	LAB standard user - Finance	CN=Fin
hr.user01	True	LAB standard user - HR	CN=HR
hr.user02	True	LAB standard user - HR	CN=HR
hr.user03	True	LAB standard user - HR	CN=HR
hr.user04	True	LAB standard user - HR	CN=HR
it.user01	True	LAB standard user - IT	CN=IT
it.user02	True	LAB standard user - IT	CN=IT
it.user03	True	LAB standard user - IT	CN=IT
it.user04	True	LAB standard user - IT	CN=IT
marketing.user01	True	LAB standard user - Marketing	CN=Mar
marketing.user02	True	LAB standard user - Marketing	CN=Mar
marketing.user03	True	LAB standard user - Marketing	CN=Mar
marketing.user04	True	LAB standard user - Marketing	CN=Mar
sales.user01	True	LAB standard user - Sales	CN=Sale
sales.user02	True	LAB standard user - Sales	CN=Sale
sales.user03	True	LAB standard user - Sales	CN=Sale
sales.user04	True	LAB standard user - Sales	CN=Sale
super.user	True	LAB BREAK-GLASS emergency account - use only for recovery	CN=Sup
svc.securityapp	True	LAB service account for security application / scripted access	CN=Ser

Account > GG

[GG_LAB_AllUsers]

Name	SamAccountName	ObjectClass
----	-----	-----
Board User01	board.user01	user
Board User02	board.user02	user
Board User03	board.user03	user
Board User04	board.user04	user
Finance User01	finance.user01	user
Finance User02	finance.user02	user
Finance User03	finance.user03	user
Finance User04	finance.user04	user
HR User01	hr.user01	user
HR User02	hr.user02	user
HR User03	hr.user03	user
HR User04	hr.user04	user
IT User01	it.user01	user
IT User02	it.user02	user
IT User03	it.user03	user
IT User04	it.user04	user
Marketing User01	marketing.user01	user
Marketing User02	marketing.user02	user
Marketing User03	marketing.user03	user
Marketing User04	marketing.user04	user
Sales User01	sales.user01	user
Sales User02	sales.user02	user
Sales User03	sales.user03	user
Sales User04	sales.user04	user

[GG_LAB_Directors]

Name	SamAccountName	ObjectClass
----	-----	-----
Finance User01	finance.user01	user
HR User01	hr.user01	user
IT User01	it.user01	user
Marketing User01	marketing.user01	user
Sales User01	sales.user01	user

[GG_Board_Members]

Name	SamAccountName	ObjectClass
-----	-----	-----
Board User01	board.user01	user
Board User02	board.user02	user
Board User03	board.user03	user
Board User04	board.user04	user

[GG_LAB_Admins]

Name	SamAccountName	ObjectClass
-----	-----	-----
Admin it.user01	admin.it.user01	user
Admin it.user02	admin.it.user02	user
Admin it.user03	admin.it.user03	user
Admin it.user04	admin.it.user04	user

[GG_LAB_BreakGlass]

Name	SamAccountName	ObjectClass
-----	-----	-----
Super User	super.user	user

[GG_LAB_HoneyObjects]

Name	SamAccountName	ObjectClass
-----	-----	-----
Admin Backup	admin.backup	user

5.6 GPO per gli Utenti

con queste GPO si vogliono definire delle regole e set-up predefiniti da applicare per classi di utente, anche nell'ipotesi che alcuni utenti possano ad esempio condividere le stesse Workstation

Scelte principali:

- wallpaper diversi per **dipartimento** e **ruolo**;
- USB disabilitata per gli utenti base e per gli utenti non amministrativi;
- USB attiva per gli account amministrativi e break-glass;
- password più complesse per account admin e Board tramite Fine-Grained Password Policies;
- blocco demo del software non autorizzato per tutti gli utenti non admin.

Le classi considerate sono:

- utenti base dei dipartimenti;
- Director dei dipartimenti;
- utenti Governance / Board;
- account amministrativi separati;
- account break-glass;
- honey-object;
- service account.

Wallpaper

Il wallpaper rende immediatamente riconoscibile il contesto della sessione:

Per ogni dipartimento vengono creati due wallpaper:

LAB-IT-Users.bmp
LAB-IT-Director.bmp
LAB-Finance-Users.bmp
LAB-Finance-Director.bmp
LAB-HR-Users.bmp
LAB-HR-Director.bmp
LAB-Marketing-Users.bmp
LAB-Marketing-Director.bmp
LAB-Sales-Users.bmp
LAB-Sales-Director.bmp

Sono inoltre previsti wallpaper specifici per:

Governance / Board
Admin Session
Break-Glass
Honey Object
Service Account

Blocco software non autorizzato

Per tutti gli utenti non admin

HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer\\DisallowRun

Applicata a:

Utenti base
Director
Governance / Board
Honey-object
Service account

Non applicata a:

IT Admins
Break-glass

Esempi di eseguibili bloccati:

powershell.exe
powershell_ise.exe
pwsh.exe
cmd.exe
regedit.exe
mmc.exe
wscript.exe
cscript.exe
mshta.exe

GPO Utenti Base

Gli utenti base hanno accesso alle risorse operative del dipartimento, ma non devono poter usare supporti rimovibili, software o strumenti amministrativi non autorizzati.

OU Collegate: OU=<Dipartimento>,OU=Departments,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local
Security filtering: GG_<Dipartimento>_Users

GPO create:

GPO-LAB-IT-BaseUsers
GPO-LAB-Finance-BaseUsers
GPO-LAB-HR-BaseUsers
GPO-LAB-Marketing-BaseUsers
GPO-LAB-Sales-BaseUsers

Impostazioni principali:

- Screen lock dopo 900 secondi

- Screen saver protetto da password
- Wallpaper specifico del dipartimento
- AutoRun disabilitato
- USB / removable storage disabilitato
- Software non autorizzato bloccato con policy demo DisallowRun

GPO Directors

I Director hanno accesso a contenuti più sensibili rispetto agli utenti base; per questo ricevono un timeout più breve e un wallpaper di ruolo, mantenendo comunque le restrizioni previste per gli utenti non admin.

OU Collegata: OU=<Dipartimento>,OU=Departments,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local
Security filtering: GG_<Dipartimento>_Director

GPO create:

GPO-LAB-IT-Directors
GPO-LAB-Finance-Directors
GPO-LAB-HR-Directors
GPO-LAB-Marketing-Directors
GPO-LAB-Sales-Directors

Impostazioni principali:

- Screen lock dopo 600 secondi
- Screen saver protetto da password
- Wallpaper specifico del dipartimento e del ruolo Director
- AutoRun disabilitato
- USB / removable storage disabilitato
- Software non autorizzato bloccato con policy demo DisallowRun

GPO Utenti Governance e Board

Gli utenti Board accedono ad aree altamente riservate; per questo ricevono restrizioni più severe su USB, software non autorizzato e password.

OU Collegata:	OU=Governance,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local
Fine-Grained Password Policy:	FGPP-LAB-Board-StrongPassword

GPO create:

GPO-LAB-Governance-Users

Impostazioni principali:

- MinPasswordLength: 14
- PasswordHistoryCount: 18
- MaxPasswordAge: 75 giorni
- LockoutThreshold: 5 tentativi

GPO Account amministrativi

Gli account amministrativi devono poter usare strumenti come PowerShell, MMC e altri tool di gestione. Per questo non viene applicato il blocco software previsto per gli utenti non admin.

La USB resta attiva, ma la sessione è protetta da timeout più breve e password più complessa.

OU Collegata:	OU=IT-Admins,OU=Admins,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local
Fine-Grained Password Policy:	FGPP-LAB-Admins-StrongPassword

GPO create:

Impostazioni principali:

- MinPasswordLength: 16
- PasswordHistoryCount: 24
- MaxPasswordAge: 60 giorni
- LockoutThreshold: 5 tentativi

GPO Account break-glass

L'account break-glass serve per scenari di emergenza e recovery. La policy è quindi volutamente minima, perché non deve essere limitato da policy che potrebbero impedire attività di ripristino.

OU Collegata:

OU=Break-Glass,OU=Admins,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local

GPO create:

GPO-LAB-BreakGlass-Minimal

Impostazioni principali:

- Screen lock dopo 300 secondi
- Screen saver protetto da password
- Wallpaper Break-Glass
- AutoRun disabilitato
- USB attiva
- Nessun blocco software non autorizzato

GPO Account Honey-object

L'honey-object è un account esca da monitorare. Non deve avere privilegi reali e non deve essere utile per attività operative.

OU Collegata: OU=Honey-Objects,OU=Admins,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local

GPO create:

GPO-LAB-HoneyObjects-Restrictions

Impostazioni principali:

- Screen lock dopo 300 secondi
- Screen saver protetto da password
- Wallpaper Honey Object
- AutoRun disabilitato
- USB / removable storage disabilitato
- Software non autorizzato bloccato

GPO Service account

Si tratta di utenti applicativi che non devono poter interagire direttamente con i server o le workstation

Aggiunti Gruppi service account: GG_LAB_ServiceAccounts; GG_SecurityApp

Aggiunto l'utente svc.securityapp

Diritti impostati:

- SeDenyInteractiveLogonRight
- SeDenyRemoteInteractiveLogonRight

OU Collegata: OU=Computers,OU=LAB,DC=ad-lab-domain,DC=local

GPO create:

GPO-LAB-Deny-ServiceAccounts-InteractiveLogon

Si applica a:

- OU=Workstations
- OU=Servers
- OU=FileServers
- OU=AppServers
- OU=DBServers
- OU=Staging

Impostazioni principali:

- SeDenyInteractiveLogonRight
- SeDenyRemoteInteractiveLogonRight

5.7 ACL applicate

La logica seguita è:

Utente

- > Global Group GG_*
- > Domain Local Group DL_FS_*
- > ACL NTFS sulla cartella

Ambito:

- file server: SRV-FS-001 ;
- root dati: D:\Shares ;
- share SMB principali:
 - \\SRV-FS-001\Departments ;

- \\SRV-FS-001\Governance ;
- \\SRV-FS-001\Shared .

Anche in questo caso applico il Modello **AGDLP**

Account utente -> Global Group -> Domain Local Group -> ACL sulla risorsa

- gli utenti sono assegnati ai relativi **Global Group** GG_* ;
- i GG sono inseriti nei gruppi DL_* .
- Le ACL sono applicate ai gruppi **Domain Local** DL_* ;

Principi applicati alle ACL NTFS:

- rimuove l'ereditarietà sulle cartelle gestite;
- rimuove le ACE preesistenti;
- assegna sempre accesso amministrativo locale a:
 - BUILTIN\Administrators con FullControl ;
 - NT AUTHORITY\SYSTEM con FullControl ;
- assegna i permessi operativi solo tramite gruppi DL_FS_* ;
- non usa deny espliciti: gli accessi non autorizzati vengono esclusi semplicemente non assegnando permessi.

ACL NTFS - Area Shared

D:\Shares\Shared

Permessi applicati:

BUILTIN\Administrators	FullControl	
NT AUTHORITY\SYSTEM	FullControl	
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_Shared_RO	ReadAndExecute	consente lettura agli utenti autorizzati
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_Shared_MD	Modify	consente modifica quando necessario
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_Shared_FC	FullControl	riservato ad amministratori/break-glass

ACL NTFS - Aree dipartimentali

Per ogni dipartimento vengono create le Aree previste

I permessi operativi vengono applicati sulle sottocartelle `Public`, `Internal` e `Confidential`.

- `WO` consente un comportamento tipo drop-box/add-only;
- `RO` consente consultazione;
- `MD` consente modifica ai ruoli autorizzati, ad esempio `Director` o `service account`;
- `FC` resta riservato ad amministratori e break-glass.

Permessi applicati Area Public

L'area `Public` è pensata come spazio in cui depositare i documenti destinati alla consultazione, condivisione o invio verso terzi (anche tramite applicazioni ad hoc).

Permessi applicati:

BUILTIN\Administrators	FullControl
NT AUTHORITY\SYSTEM	FullControl
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_HR_Public_WO	Write-only / add-only
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_HR_Public_RO	ReadAndExecute
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_HR_Public_MD	Modify
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_HR_Public_FC	FullControl

Il gruppo `wo` (drop-box) viene implementato con permessi avanzati:

`CreateFiles`; `AppendData`; `ReadAttributes`; `ReadPermissions`; `Synchronize`

Permessi applicati Area Internal

L'area Internal è destinata al lavoro ordinario del dipartimento.

Permessi applicati:

BUILTIN\Administrators	FullControl	
NT AUTHORITY\SYSTEM	FullControl	
DL_FS_<Dept>_Internal_MD	Modify	riservato agli utenti del dipartimento
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_<Dept>_Public_FC	FullControl	riservato agli amministratori e account

Permessi applicati Area Confidential

L'area Confidential è riservata a contenuti sensibili del dipartimento.

Permessi applicati:

BUILTIN\Administrators	FullControl
NT AUTHORITY\SYSTEM	FullControl
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_HR_Confidential_MD	Modify
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_HR_Confidential_FC	FullControl

- il Director del dipartimento ottiene accesso Modify ;
- i membri Board possono accedere in modifica alle aree riservate dipartimentali tramite membership dedicata;
- gli admin IT ordinari NON vengono inclusi di default nei gruppi Confidential_MD ;
- il break-glass mantiene FullControl per esigenze di recovery.

ACL NTFS - Governance / Board

L'area Governance è separata dai dipartimenti operativi.

Sono previste due aree:

- BoardOnly
- BoardDirectors

Permessi applicati Area BoardOnly

contiene documenti riservati ai soli membri Board e agli account di recovery previsti

Permessi applicati:

BUILTIN\Administrators	FullControl	
NT AUTHORITY\SYSTEM	FullControl	
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_Governance_BoardOnly_MD	Modify	concede modifica esclusivamente
AD-LAB-DOMAIN\DL_FS_Governance_BoardOnly_FC	FullControl	riservato al break-glass

- gli admin IT ordinari NON vengono inclusi di default nei gruppi di Governance

Permessi applicati Area BoardDirectors

è l'area condivisa tra il Board e i Director dei dipartimenti

Permessi applicati:

BUILTIN\Administrators	FullControl	
NT AUTHORITY\SYSTEM	FullControl	
DL_FS_Governance_BoardDirectors_MD	Modify	concede modifica a Board e Directors
`DL_FS_Governance_BoardDirectors_FC`	FullControl	riservato al break-glass

- gli admin IT ordinari NON vengono inclusi di default nei gruppi di Governance

5.8 Autorizzazioni SMB

Le share SMB hanno permessi volutamente più ampi rispetto alle ACL NTFS.

Il controllo granulare viene demandato alle ACL NTFS, mentre le autorizzazioni SMB servono principalmente a consentire l'accesso al punto di ingresso della share.

Share Departments

`\\SRV-FS-001\Departments >> D:\Shares\Departments`

Autorizzazioni SMB:

BUILTIN\Administrators	FullAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_LAB_BreakGlass	FullAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_LAB_Admins	FullAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_LAB_AllUsers	ChangeAccess

Impostazioni:

AccessBasedEnumeration: Enabled
CachingMode: None

Share Governance

La share Governance è visibile e accessibile solo ai ruoli coinvolti nella governance: Board, Directors e break-glass.

`\\SRV-FS-001\Governance >> D:\Shares\Governance`

Autorizzazioni SMB:

BUILTIN\Administrators	FullAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_LAB_BreakGlass	FullAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_Board_Members	ChangeAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_LAB_Directors	ChangeAccess

Impostazioni:

AccessBasedEnumeration: Enabled
CachingMode: None

Share Shared

Tutti gli utenti standard possono raggiungere la share, ma i permessi effettivi vengono definiti dalle ACL NTFS.

```
\\SRV-FS-001\Shared >> D:\Shares\Shared
```

Autorizzazioni SMB:

BUILTIN\Administrators	FullAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_LAB_BreakGlass	FullAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_LAB_Admins	FullAccess
AD-LAB-DOMAIN\GG_LAB_AllUsers	ChangeAccess

Impostazioni:

AccessBasedEnumeration: Enabled
CachingMode: None

6. Piano di Test

Il Piano di test, [qui](#) il documento dedicato, è composto da 3 parti:

1. Collaudo Operatore
 - test puntuali a validazione delle singole fasi di deploy
 - utilizzati per correggere script, runbook, ecc.
2. Test Atomici
 - script elaborati per testare unità o elementi particolari (es. GPO, Policy, Utenti, ecc.)
3. Test di Sicurezza (honey-object)
 - Simulazioni di attacco sulla base degli esercizi di Laboratorio
 - Kerberoasting e Silver Ticket

Per l'esecuzione e la contestuale raccolta e recap di tutti gli script di test è stata predisposta una routine di Test Automatici (non utilizzata per la generazione degli esiti tracciati nel Piano di Test)

Accedere al [Piano di Test](#) per analizzare in dettaglio i test eseguiti e i relativi esiti

7. Allegati

└─DeployScript

- | | 00-Init-LAB-Session.ps1
- | | 01-Load-LAB-Helpers.ps1
- | | 02-Create-LAB-OU's.ps1
- | | 03-Create-LAB-Groups.ps1
- | | 04-Create-LAB-Users.ps1
- | | 05-Set-LAB-Memberships.ps1
- | | 06-Place-Computer-Accounts.ps1
- | | 07-Configure-LAB-Firewall-v2.1.ps1
- | | 07b-Create-Firewall-GPOs.ps1
- | | 08-Configure-FileServer.ps1
- | | 08b-Remediate-FileServer-ACL-And-DriveMapping.ps1
- | | 08c-Repair-DriveMapping-GPP-Metadata.ps1
- | | 08d-Configure-CLI01-DirectDriveMapping-LogonTask.ps1
- | | 08e-Remediate-Root-Traverse-AGDLP.ps1
- | | 09-Configure-GPO-And-DriveMapping.ps1
- | | 09b-Configure-UserClass-GPOs.ps1
- | | 09c-Configure-ServiceAccount-Logon-Deny-GPO.ps1
- | | 09d-Configure-DC-Admin-LocalLogon.ps1
- | | 10-Configure-Server-Local-RDP.ps1
- | | 10c-Configure-CLI01-RDP-AllUsers.ps1
- | | 11-Configure-HoneyObject-Auditing.ps1
- | | 12-Run-Basic-Checks.ps1
- | |
- | | gpresult-userclass.html
- | | LAB-AD-Scripts-Complete-Idempotent.zip
- | | README-Scripts-Definitivi.md
- | | rimuoviAD-Deprtaments.ps1

└─PianoDiTest

- | | Piano_di_Test.md
- | | Test-di-Sicurezza.md
- | |
- | └─Scripts
- | | | Common-Test-Helpers.ps1
- | | | Invoke-Security-Detection-Summary.ps1
- | | | Run-All-Tests.ps1
- | | | Setup-Test-06.01-Detection.ps1
- | | | Test-06.01-SetupDetection.ps1
- | | | Test-06.01_v1.ps1
- | | | Test-07.01-DetectionOnly.ps1
- | | | Test-07.02-DetectionOnly.ps1

Test-01.01.ps1

Test-01.02.ps1

Test-01.03.ps1

Test-01.04.ps1

Test-02.01.ps1

Test-02.02.ps1

Test-03.01.ps1

Test-03.02.ps1

Test-03.03.ps1

Test-03.04.ps1

Test-04.01.ps1

Test-04.02.ps1

Test-04.03.ps1

Test-04.04.ps1

Test-05.01.ps1

Test-05.02.ps1

Test-05.03.ps1

Test-05.04.ps1

Test-06.01.ps1

Test-07.01.ps1

Test-07.02.ps1

Test-08.01.ps1

08e-Remediate-Root-Traverse-AGDLP.ps1

10c-Configure-CLI01-RDP-AllUsers.ps1

Esiti

01.TestOperatore.md

02.TestAtomici.md

03.TestSicurezza.md

TestAtomici.md

TestOperatore.md

Kerberoasting_LAB.md

SilverTicket_LAB.md

Evidenze

T01.md

T02.md
T02.01.jpg
T02.02.jpg
T03.md
T03.01.jpg
T03.02.jpg
T03.03.jpg
T03.04.jpg
T03.04.1.jpg
T03.04.2.jpg

Test-01.01.out
Test-01.02.out
Test-01.03.out
Test-01.04.out
Test-02.01.out
Test-02.02.out
Test-03.01.out
Test-03.02.out
Test-03.03.out
Test-03.04.out
Test-04.01.out
Test-04.02_1.out
Test-04.02_2.out
Test-04.02_3.out
Test-04.03.out
Test-04.04.out
Test-05.01.out
Test-05.02.out
Test-05.03.out
Test-05.04.out
Test-06.01.out
Test-06.01_1.out
Test-06.01_2.out
Test-06.01_3.out
Test-06.01_4.out
Test-07.02_1.out
Test-07.02_2.out

└─Alerts

auditpol-current.txt
HoneyTrap-Alerts-20260620.log
HoneyTrap-Monitor.ps1

```
|—Runbook
|
|   Abilita PowerShell Remoting.txt
|
|   LAB-AD-Runbook-Aggiornato.md
|
|   LAB-AD-Runbook-Deploy-Corretto.md
|
|   LAB-AD-Runbook-Operativo.md
|
|   LAB-AD-Runbook-Operativo-v1.1.md
|
|   NOTE_Creazione.AD.txt
```

```
|—img
|
|   AdminAD.jpg
|
|   matrice_accessi_risorse.png
|
|   Rete-HyperV.jpg
|
|   rete.png
|
|   vm.png
```

Revisione finale

Rivisti tutti i capitoli, verificando i path corretti e integrando alcune considerazioni di fine progetto.

Utilizzo Copilot per correggere ortografia e integrare gli elementi necessari alla produzione del file PDF a partire dal markdown della relazione.